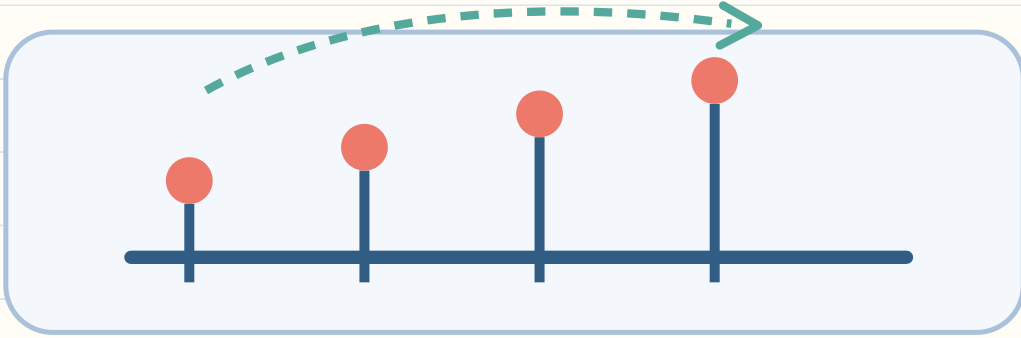


مذكرة شرح ومراجعة · الصف الثاني الثانوي

الفصل الثاني · الدرس الأول

الحركة والسرعة



موضع الجسم يتغير بمرور الزمن

نفهم الحركة من تغيّر موضع الجسم مع الزمن، ونقرأ السرعة من المسافة أو الإزاحة التي يقطعها في كل فترة زمنية.

شرح مبسط · رسوم توضيحية · مسائل محلولة · اختبار بإجاباته

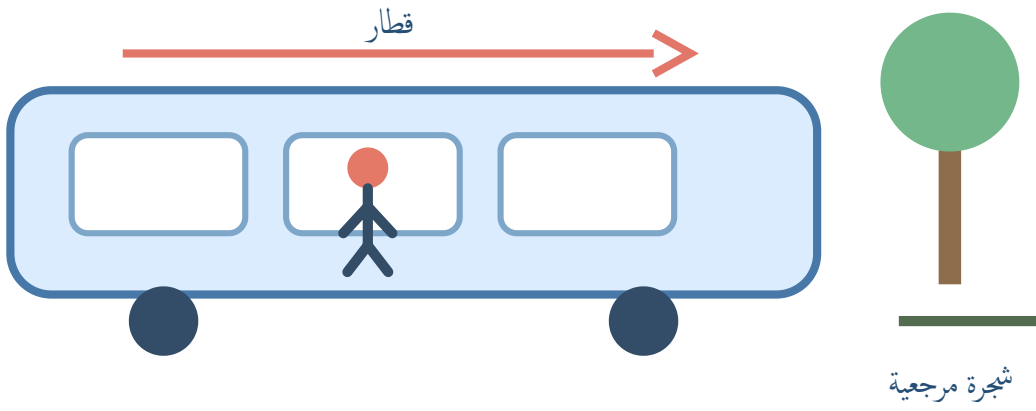
إعداد تعليمي بالرجوع إلى كتاب الفيزياء، الفصل الثاني، الدرس الأول، ص 48-71

متى نقول إن الجسم يتحرك؟

يتحرك الجسم عندما يتغير موضعه بمرور الزمن بالنسبة إلى نقطة مرجعية نعدّها ساكنة.

مثال من الطريق

راكب جالس داخل قطار قد يبدو ساكنًا بالنسبة إلى مقعده، لكنه متحرك بالنسبة إلى شجرة على جانب الطريق. إذن وصف الحركة يعتمد على الجسم المرجعي.



قد يختلف وصف حركة الراكب باختلاف النقطة المرجعية.

الموضع: مكان الجسم بالنسبة إلى مرجع محدد.

الجسم المرجعي: جسم نختاره للمقارنة به.

قاعدة مهمة: لا نصف الحركة دون تحديد المرجع والاتجاه الذي اعتبرناه موجبًا.

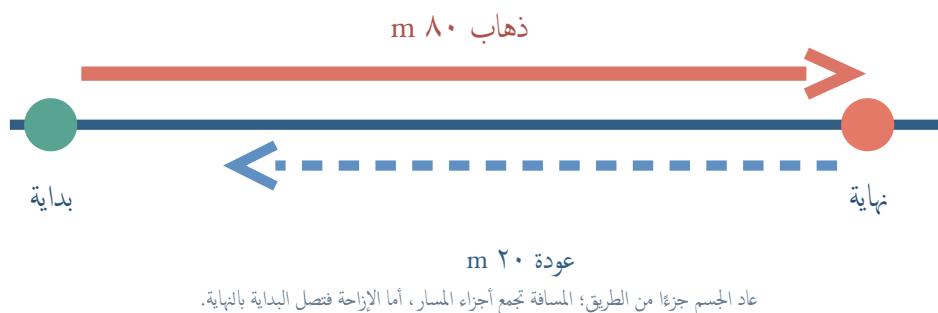
المسافة ليست هي الإزاحة

المسافة

طول المسار الفعلي الذي قطعه الجسم. كمية قياسية موجبة أو صفر، ولا تحتاج إلى اتجاه.

الإزاحة

التغير من موضع البداية إلى موضع النهاية في خط مستقيم مع الاتجاه. كمية متجهة وقد تكون موجبة أو سالبة أو صفراً.



$$\text{displacement} = \text{final position} - \text{initial position}$$

الإزاحة = موضع النهاية - موضع البداية

مثال: سار طالب ٨٠ m شرقاً ثم عاد ٢٠ m غرباً. المسافة = ١٠٠ m، والإزاحة = ٦٠ m شرقاً.

الإزاحة تعتمد على البداية والنهاية

المسافة تعتمد على المسار

اختبار فهم: إذا عاد الجسم إلى نقطة البداية، فإن إزاحته الكلية تساوي صفراً، حتى لو قطع مسافة كبيرة.

كيف نصف حركة الجسم؟

السرعة المتجهة

معدل تغير الإزاحة مع الزمن؛ لها مقدار واتجاه، وقد تأخذ إشارة سالبة إذا كانت الحركة عكس الاتجاه الموجب.

$$\text{average velocity} = \text{displacement} \div \text{time}$$

السرعة المتجهة المتوسطة = الإزاحة ÷ الزمن

السرعة القياسية

مقدار المسافة المقطوعة في وحدة الزمن. لا تصف الاتجاه.

$$\text{speed} = \text{distance} \div \text{time}$$

السرعة القياسية = المسافة ÷ الزمن

وحدتها في النظام الدولي: m/s.

الكمية	تحتاج اتجاهًا؟	مثال
المسافة	لا	m ١٠٠
الإزاحة	نعم	m ٦٠ شرقًا
السرعة القياسية	لا	m/s ٤
السرعة المتجهة	نعم	m/s ٤ شرقًا

تحويل شائع: من km/h إلى m/s نضرب في ١٠٠٠ ثم نقسم على ٣٦٠٠. لذلك ٣٦ km/h = ١٠ m/s.

لا تخطئ: السرعة القياسية تستخدم المسافة الكلية، أما السرعة المتجهة المتوسطة فتستخدم الإزاحة الكلية.

متى تكون السرعة منتظمة؟

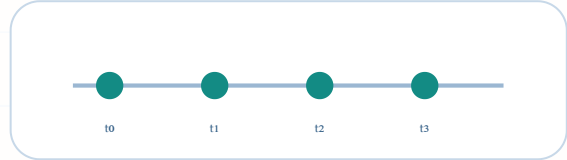
سرعة متغيرة

يقطع الجسم إزاحات غير متساوية خلال أزمنة متساوية، أو يتغير اتجاه حركته.



سرعة منتظمة

يقطع الجسم إزاحات متساوية في أزمنة متساوية، ويبقى اتجاه حركته ثابتاً.



السرعة المتوسطة

تُحسب الرحلة كلها بقسمة المسافة الكلية على الزمن الكلي، مع احتساب فترات التوقف ضمن زمن الرحلة إذا طلب السؤال ذلك.

$$\text{average speed} = \text{total distance} \div \text{total time}$$

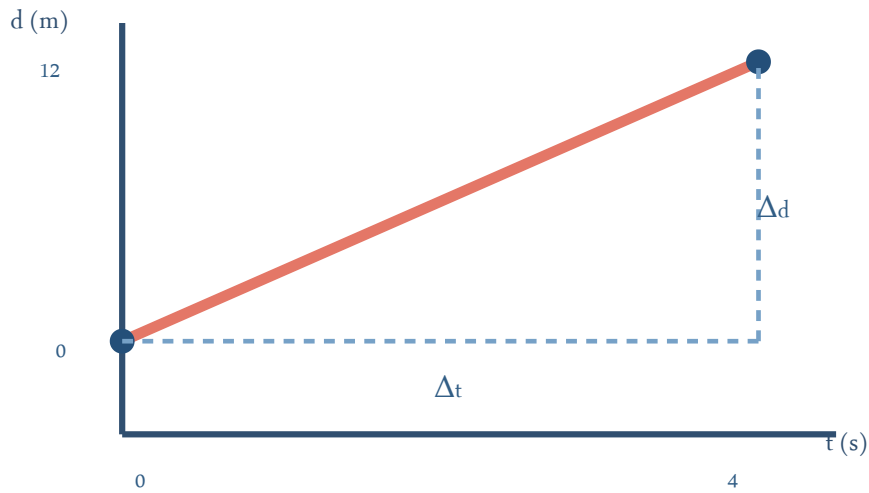
لا نحسب متوسط السرعات بجمعها ثم قسمتها إلا إذا كانت الفترات الزمنية متساوية.

مثال: قطع جسم ٦٠ m في ١٠ s، ثم ٤٠ m في ١٠ s. المسافة الكلية ١٠٠ m والزمن ٢٠ s، إذن السرعة المتوسطة = ٥ m/s.

السرعة اللحظية: مقدار سرعة الجسم عند لحظة معينة؛ مثل قراءة عداد السيارة في تلك اللحظة.

اقرأ الحركة من الرسم

نضع الزمن t على المحور الأفقي، والموضع أو الإزاحة d على المحور الرأسي.



كلما زاد ميل منحنى الموضع والزمن زاد مقدار السرعة.

$$\text{slope} = \Delta d \div \Delta t = \text{velocity}$$

ميل منحنى الموضع والزمن يساوي السرعة المتجهة

خط أفقي: موضع ثابت، أي الجسم ساكن.

خط مستقيم مائل: سرعة متجهة منتظمة.

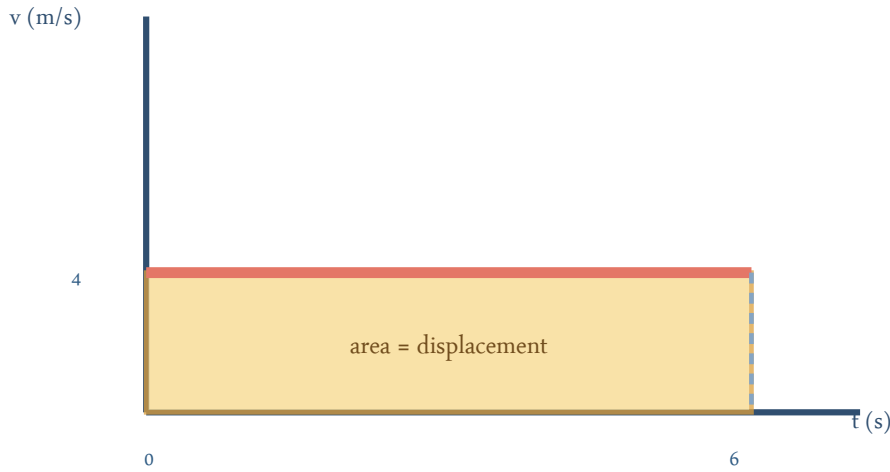
ميل سالب: الحركة في عكس الاتجاه الموجب المختار.

منحنى يتغير ميله: سرعة متجهة متغيرة.

لحساب السرعة المتوسطة بين نقطتين نستخدم ميل القاطع بينهما. ولحساب السرعة اللحظية عند نقطة على منحنى، نستخدم ميل المماس عند تلك النقطة.

كيف نجد الإزاحة من الرسم؟

عندما يمثل المحور الرأسى السرعة المتجهة، تكون الإزاحة خلال فترة زمنية مساوية للمساحة المحصورة بين المنحنى ومحور الزمن، مع مراعاة الإشارة.



عند سرعة ثابتة تكون المساحة مستطيلة؛ وإذا تغيرت السرعة قد تكون مثلثاً أو أشكالاً أخرى.

displacement = signed area under the v–t graph

الإزاحة تساوي المساحة الموقعة أسفل منحنى السرعة والزمن

أسفل محور الزمن

سرعة سالبة، والإزاحة في الاتجاه المعاكس.

فوق محور الزمن

سرعة موجبة، والإزاحة في الاتجاه الموجب.

مثال: تحرك جسم بسرعة ثابتة 4 m/s لمدة 6 s . الإزاحة = مساحة المستطيل $= 6 \times 4 = 24 \text{ m}$ في الاتجاه الموجب.

تنبيه: الميل في منحنى السرعة والزمن يرتبط بالعجلة، وهي موضوع الدرس التالي. هنا نستخدم المساحة لإيجاد الإزاحة.

مثال ١: السرعة المتوسطة

المسألة: قطع عداء ٨٤ m خلال ١٢ s بسرعة منتظمة. احسب سرعته.

١ نكتب العلاقة: السرعة = المسافة ÷ الزمن.

٢ نعوض: $v = 84 \div 12$.

٣ نحسب ونكتب الوحدة.

$$v = 7 \text{ m/s}$$

الإجابة: سرعة العداء القياسية ٧ m/s.

مثال ٢: متوسط السرعة ومتوسط السرعة المتجهة

المسألة: تحركت دراجة ٣٠ m شرقاً في ٦ s، ثم ١٠ m غرباً في ٤ s. احسب المتوسطين.

١ المسافة الكلية = ٣٠ + ١٠ = ٤٠ m. والزمن الكلي = ٦ + ٤ = ١٠ s.

٢ السرعة القياسية المتوسطة = $40 \div 10 = 4 \text{ m/s}$.

٣ الإزاحة = ٣٠ شرقاً - ١٠ غرباً = ٢٠ m شرقاً.

٤ السرعة المتجهة المتوسطة = $20 \div 10 = 2 \text{ m/s}$ شرقاً.

النتيجة: متوسط السرعة القياسية ٤ m/s، ومتوسط السرعة المتجهة ٢ m/s شرقاً.

طريقة الحل: حدّد المطلوب أولاً: هل يستخدم السؤال المسافة أم الإزاحة؟ ثم اجمع أزمنة مراحل الرحلة كلها.

مثال ٣: اقرأ ميل منحنى الموضع

المسألة: تغير موضع جسم من ٥ m عند $t=1$ s إلى ٢٩ m عند $t=5$ s على خط مستقيم. أوجد سرعته المتجهة.

$$\Delta d = 29 - 5 = 24 \text{ m} \quad 1$$

$$\Delta t = 5 - 1 = 4 \text{ s} \quad 2$$

$$v = \Delta d \div \Delta t = 24 \div 4 = 6 \text{ m/s} \quad 3$$

السرية المتجهة = ٦ m/s في الاتجاه الموجب.

أخطاء خليك متنبه لها

٢. نسيان أن التوقف يدخل ضمن الزمن الكلي للرحلة.

١. استخدام المسافة بدل الإزاحة عند حساب السرية المتجهة المتوسطة.

٤. نسيان إشارة السرية عند الحركة عكس الاتجاه الموجب.

٣. اعتبار الميل في منحنى الموضع والزمن مساحة؛ الصحيح أن الميل هو السرية.

ملخص الدرس

الحركة تغير في الموضع مع الزمن بالنسبة إلى مرجع. المسافة طول المسار، والإزاحة تغير الموضع مع الاتجاه. السرية القياسية = المسافة ÷ الزمن، والسرية المتجهة المتوسطة = الإزاحة ÷ الزمن. ميل منحنى الموضع والزمن يساوي السرية المتجهة، والمساحة الموقعة أسفل منحنى السرية والزمن تساوي الإزاحة.

اختبار قصير

١. تحرك جسم 60 m شرقاً ثم 20 m غرباً. ما المسافة الكلية وما الإزاحة؟

٢. قطع طالب 150 m في 30 s . احسب سرعته القياسية المتوسطة.

٣. ماذا يعني أن يكون منحنى الموضع والزمن خطاً أفقياً؟

٤. جسم يتحرك بسرعة ثابتة 5 m/s لمدة 8 s . أوجد الإزاحة إذا كانت الحركة في الاتجاه الموجب.

٥. إذا كان ميل منحنى الموضع والزمن سالباً، فما معنى ذلك؟

٦. يسير شخص 40 m شرقاً في 10 s ثم يعود 40 m غرباً في 10 s . احسب متوسط سرعته القياسية ومتوسط سرعته المتجهة.

اكتب خطواتك ووحداتك، ثم انتقل للصفحة التالية لمراجعة الإجابات.

الإجابات مع التوضيح

١. المسافة = $m \ ٨٠$ ، والإزاحة = $m \ ٤٠$ شرقاً؛ لأننا نطرح الرجوع من الاتجاه الموجب.

$$٢. v = 150 \div 30 = 5 \text{ m/s}$$

٣. الموضع ثابت؛ الجسم ساكن بالنسبة إلى المرجع.

$$٤. \text{الإزاحة} = v \times t = 5 \times 8 = 40 \text{ m}$$

٥. الجسم يتحرك عكس الاتجاه الذي اختير موجباً.

$$٦. \text{متوسط السرعة القياسية} = 80 \div 20 = 4 \text{ m/s}.$$

لذلك متوسط السرعة المتجهة صفر.

لو أخطأت، ارجع إلى الصفحة المناسبة: المسافة والإزاحة (٣)، قوانين السرعة (٤-٥)، والرسوم البيانية (٦-٧).

مراجعة أخيرة: قبل إنهاء الدرس، تأكد أنك تميز بين المسافة والإزاحة، وتعرف متى تستخدم ميل الرسم ومتى تستخدم المساحة تحته.